

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

Студента очного отделения: Мищенко

Виктор Сергеевич

Группа: 23П-2

Специальность 09.02.07

Информационные системы и

программирование

Руководитель практики от колледжа:

Руководитель практики от организации:

_____ Шихов Константин Сергеевич
подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор: Шеренцова Ольга Михайловна

Слободской колледж педагогики и
социальных отношений

Наименование организации

_____/_____
подпись расшифровка

М. П.

2026 уч. год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация, структура)
2. Описание рабочего места
3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение
4. Описание выполненных видов работ
 - 4.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент
 - 4.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение
 - 4.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств
 - 4.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения
 - 4.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.
5. Руководство оператора
6. Заключение
7. Приложения

1.Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация, структура)

Базой практики является КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений», расположенный по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 86.

Юридический адрес: 613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 86.

Специализация колледжа: подготовка специалистов по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», а также по другим ИТ-направлениям. Колледж осуществляет образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования.

Структура учреждения включает:

- Учебные корпуса (основное здание, корпус Б);
- Административные отделы;
- Компьютерные лаборатории и кабинеты информатики (№5, №16, №17, №28, №33);
- Специализированные аудитории для проведения занятий;
- ИТ-отдел, обеспечивающий техническую поддержку.

Объект практики оснащён современной вычислительной техникой и сетевым оборудованием, что позволяет проводить практическую подготовку студентов в области информационных систем и программирования.

2.Описание рабочего места

Рабочее место практиканта представляет собой персональный ноутбук ASUS Vivobook 15 M1502NAQ под управлением операционной системы Windows 10 Pro.

Технические характеристики:

- Модель: ASUS Vivobook 15 M1502NAQ;
- Тип: ноутбук (ультрабук);
- Процессор: AMD Ryzen 5 7520U (4 ядра, 8 потоков, до 4.3 ГГц);
- Встроенная графика: AMD Radeon 610M;
- Оперативная память: 16 ГБ;
- Накопитель: SSD (объём не уточнялся);
- Экран: 15.6 дюймов, Full HD (1920×1080);
- Операционная система: Windows 10 Pro (версия 20H2, сборка 19042.572), 64-разрядная;
- Подключения: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, USB-A, HDMI;
- Зарядка: USB-C;
- Охлаждение: активное (вентилятор).

Для выполнения заданий практики установлено следующее программное обеспечение:

- Операционная система: Windows 10 Pro (активирована цифровой лицензией);
- Среда разработки: Microsoft Visual Studio 2022 Community;
- СУБД: Microsoft SQL Server LocalDB;
- Средство администрирования БД: SQL Server Management Studio (SSMS);
- Система контроля версий: Git;
- Офисный пакет: WPS Office;
- Редактор кода: Visual Studio Code;

- Антивирусная защита: Kaspersky.

3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение

На рабочем месте практиканта установлено следующее программное обеспечение, необходимое для выполнения задач практики:

№ п/п	Тип ПО	Наименование	Лицензия (есть, нет, бесплатная)	Примечание
1	Операционная система	Windows 10	лицензионная	
2	Офисный пакет	Microsoft Office 2016	лицензионная	
3	Антивирусная программа	Microsoft Defender Antivirus	бесплатная	
4	Архиватор	7-Zip	бесплатная	
5	Архиватор	WinRAR	бесплатная	
6	Браузер	Google Chrome	бесплатная	
7	Текстовый редактор	Notepad++	бесплатная	
8	Служебные ПО	Microsoft SQL	бесплатная	
9	Служебные ПО	PostgreSQL	бесплатная	
10	Служебные ПО	MySQL	бесплатная	
11	Служебные ПО	Oracle VirtualBox	бесплатная	
12	Служебные ПО	OBS Studio	бесплатная	
13	Служебные ПО	NetEmul	бесплатная	
14	Служебные ПО	Git	бесплатная	
15	Служебные ПО	IIS 10.0 Express	бесплатная	
16	Служебные ПО	Проверка работоспособности ПК Windows	бесплатная	
17	Служебные ПО	Eclipse Temurin JDK	бесплатная	
18	Служебные ПО	Audacity	бесплатная	
19	Учебное ПО	Visual Studio 2026	бесплатная	
20	Учебное ПО	1С:Предприятие 8.3 (учебная версия)	бесплатная	
21	Учебное ПО	Python 3.11 / 3.12	бесплатная	
22	Учебное ПО	PyCharm Community Edition	бесплатная	
23	Редактор кода	Visual Studio Code	бесплатная	
24	Учебное ПО	SMART Notebook	бесплатная	
25	Административное ПО	LiteManager Pro	бесплатная	
26	Административное ПО	AnyDesk	бесплатная	

Рисунок 1 - Перечень программного обеспечения, установленного на рабочем месте

Все программы имеют официальные бесплатные или учебные лицензии, что соответствует условиям использования в образовательном процессе. Данное программное обеспечение полностью покрывает потребности для разработки, отладки и тестирования программных модулей, а также для оформления отчётной документации.

4.Описание выполненных видов работ

4.1.Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент

В ходе выполнения практики по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» был проведён анализ предметной области «Учёт компьютерной техники в колледже».

Для анализа использовались следующие источники информации:

- Технические паспорта кабинетов №5, №16, №17, №28;
- Инвентаризационные ведомости оборудования;
- Список установленного программного обеспечения на АРМ;
- Паспорта АРМ (КАВ17-01 – КАВ17-12, SA).

На основе анализа были выделены следующие объекты предметной области:

- Кабинет (номер, местонахождение, ответственный);
- АРМ (имя ПК, IP-адрес, инвентарный номер, тип, статус);
- Оборудование (процессор, ОЗУ, накопитель);
- Программное обеспечение (тип, наименование, версия, лицензия);
- Пользователь (логин, пароль, роль, ФИО, привязка к кабинету);
- Заявка (статус, комментарий, даты);
- Новость (заголовок, текст, дата публикации).

На основе выделенных объектов были сформулированы требования к программным модулям:

1. Модуль авторизации:

- Обеспечивать вход в систему по логину и паролю;
- Разграничивать права доступа (администратор, техник, преподаватель);

- Хранить данные пользователей в базе данных.

2. Модуль управления кабинетами:

- Отображать список кабинетов с их характеристиками;
- Показывать количество компьютеров в каждом кабинете;
- Выводить информацию об ответственном лице.

3. Модуль управления АРМ:

- Отображать список компьютеров в выбранном кабинете;
- Обеспечивать изменение статуса компьютера (Работает/Ремонт/Не работает);
- Показывать детальную информацию о компьютере (характеристики).

4. Модуль новостей:

- Отображать актуальные новости;
- Сортировать новости по дате (свежие сверху);
- Хранить данные в базе данных.

5. Модуль личного кабинета:

- Отображать информацию о текущем пользователе;
- Показывать привязку пользователя к кабинету;
- Отображать статистику по компьютерам (для администратора и техника).

6. Модуль работы с базой данных:

- Обеспечивать подключение к SQL Server;
- Выполнять CRUD-операции с таблицами;
- Обрабатывать ошибки подключения;
- Обеспечивать безопасное хранение данных.

Все требования были задокументированы и использованы при разработке программных модулей.

4.2.Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение

В процессе выполнения практики была выполнена интеграция программных модулей в единую систему учёта компьютерной техники.

1. Интеграция модуля доступа к данным (DAL):

- Разработан класс DatabaseHelper, обеспечивающий подключение к SQL Server;
- Реализован метод GetConnection() для получения объекта SqlConnection;
- Реализован метод TestConnection() для проверки доступности базы данных.

2. Интеграция модуля авторизации:

- Разработано окно LoginWindow с полями ввода логина и пароля;
- Выполнена интеграция с таблицами Пользователь и Роль;
- Реализована проверка учётных данных через SQL-запрос.

3. Интеграция модуля интерфейса:

- NewsPage — интеграция с таблицей Новость, вывод актуальных новостей;
- CabinetsPage — интеграция с таблицами Кабинет и АРМ;
- ProfilePage — интеграция с таблицами Пользователь, Роль, АРМ.

4. Интеграция модуля детального просмотра:

- CabinetDetailWindow — отображение компьютеров в кабинете;
- Реализовано изменение статуса компьютера с сохранением в БД;
- ComputerDetailsWindow — отображение характеристик компьютера.

5. Интеграция с внешним API для получения публичного IP-адреса:

- Реализован метод GetPublicIPAddressAsync() в классе DatabaseHelper;
- Использован публичный API <https://api.ipify.org> для получения IP-адреса;
- Интеграция выполнена через HttpClient;

- Публичный IP-адрес отображается в окне деталей компьютера (ComputerDetailsWindow).



Рисунок 2 - Проверка публичного IP-адреса

Проверка публичного IP-адреса (104.28.214.123), полученного через интеграцию с внешним API <https://api.ipify.org>. Скриншот с сайта whoer.com подтверждает принадлежность IP-адреса провайдеру Cloudflare.

6. Интеграция системы контроля версий:

- Все файлы проекта сохранены в локальной репозитории Git;
- Создан удалённый репозиторий на GitHub.

Все модули интегрированы в единое приложение WPF на платформе .NET Framework. Для взаимодействия между модулями используются статические свойства в классе MainWindow.

4.3.Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств

В процессе разработки выполнена проверка работоспособности программных модулей с использованием встроенного отладчика Visual Studio 2026 Community и запуска приложения с пошаговой проверкой функционала.

Для проверки использовались:

- Запуск приложения и тестирование всех функций;

- Пошаговое выполнение кода с использованием точек останова (Breakpoints);
- Проверка корректности отображения данных из базы данных;
- Проверка реакций системы на действия пользователя.

В процессе проверки были протестированы следующие модули:

1. Модуль авторизации:

- Проверен вход с корректными учётными данными (администратор, техник, преподаватель);
- Проверен отказ при вводе неверного пароля.

2. Модуль отображения кабинетов:

- Проверена загрузка списка кабинетов из базы данных;
- Проверено отображение количества компьютеров в каждом кабинете.

3. Модуль управления АРМ:

- Проверено отображение списка компьютеров в выбранном кабинете;
- Проверено изменение статуса компьютера (Работает/Ремонт/Не работает).

4. Модуль детального просмотра:

- Проверено отображение полной информации о компьютере.

5. Модуль новостей:

- Проверено отображение актуальных новостей из базы данных.

На рисунке 3 представлена проверка отображения новостей из базы данных.

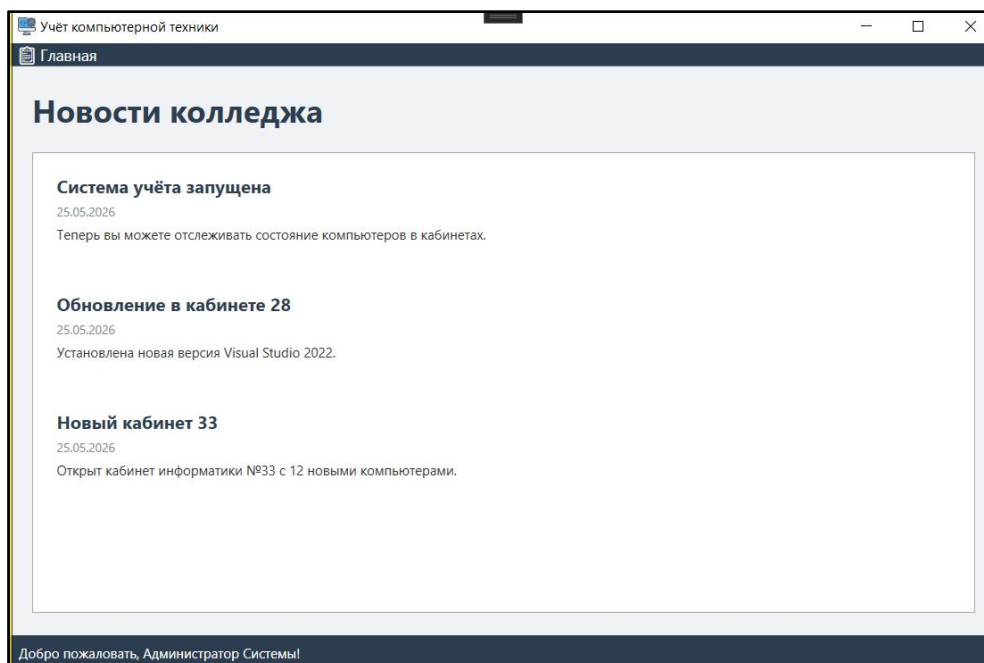


Рисунок 3 - Проверка отображения новостей

На рисунке 4 представлена проверка отображения списка компьютеров в кабинете.

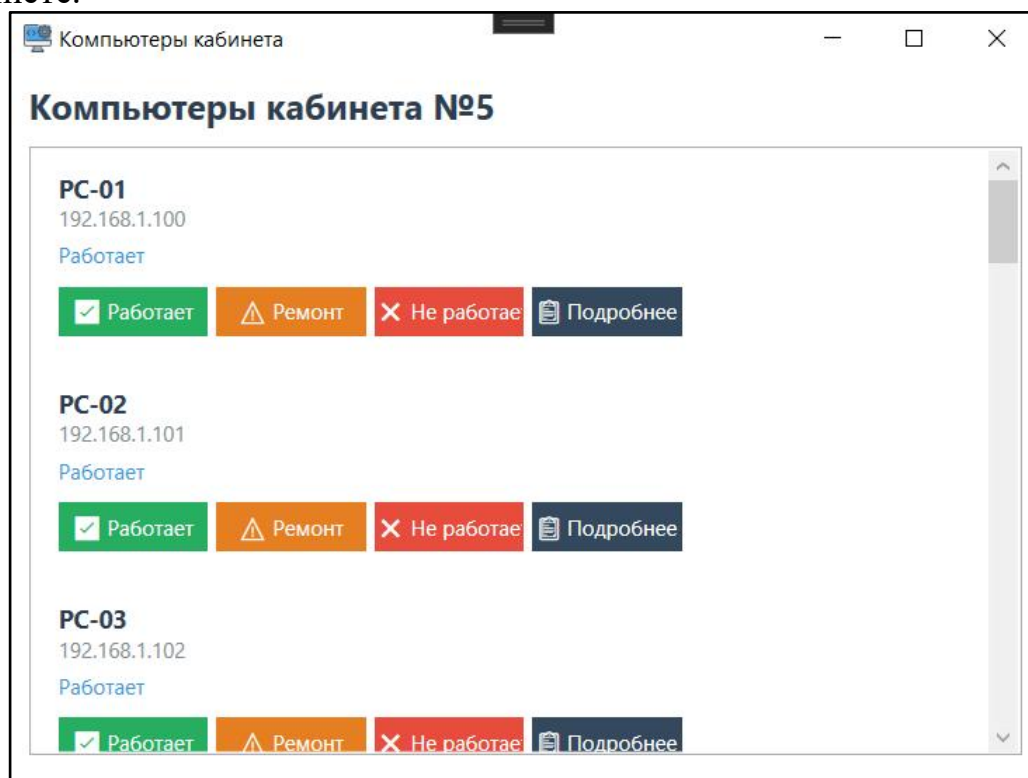


Рисунок 4 - Проверка отображения списка компьютеров в кабинете

Все проверки показали корректную работу модулей. Критических ошибок не выявлено.

4.4.Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения

Тестирование программного обеспечения проводилось с целью проверки работоспособности основных функций системы учёта компьютерной техники. Тестирование выполнялось методом «чёрного ящика» — проверялись входные и выходные данные без анализа внутреннего кода программы.

В ходе тестирования были проверены основные функции программы. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты тестирования

№	Что проверяли	Как проверяли	Результат
1	Вход в систему	Ввели логин admin и пароль admin123	Успешно
2	Вход с неверным паролем	Ввели логин admin и неверный пароль	Ошибка, вход запрещён
3	Просмотр новостей	Перешли на страницу Новости	Новости отобразились
4	Просмотр кабинетов	Перешли на страницу Кабинеты	Список кабинетов загрузился
5	Открытие кабинета	Нажали на кабинет №5	Открылся список компьютеров
6	Изменение статуса	Нажали кнопку "Ремонт" у компьютера PC-01	Статус изменился
7	Просмотр деталей	Нажали "Подробнее" у компьютера	Открылась полная информация

Все тестовые сценарии были выполнены успешно. Программа работает стабильно, ошибок и сбоев в процессе тестирования не выявлено. Система готова к эксплуатации в учебных целях.

На рисунке 5 представлена проверка авторизации с неверным паролем.

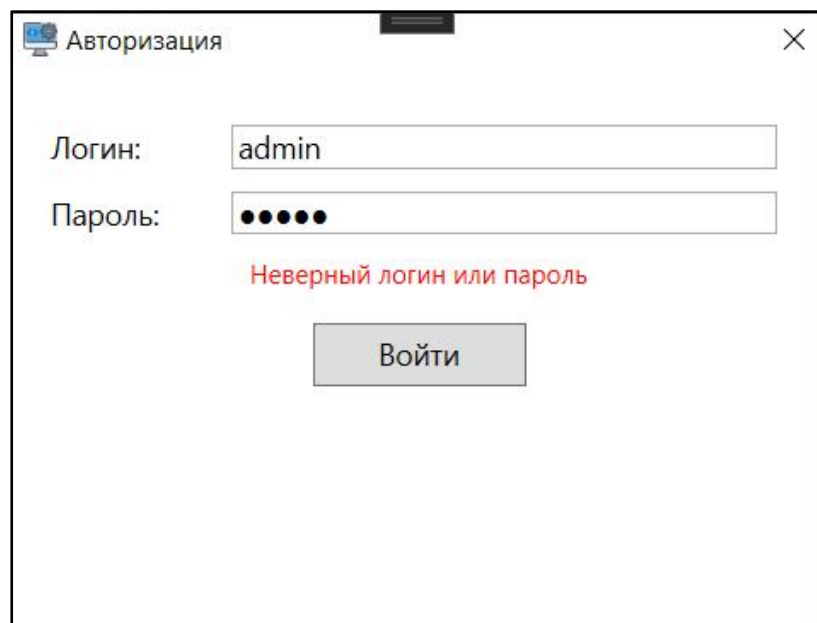


Рисунок 5 - Проверка авторизации с неверным паролем

На рисунке 6 представлена проверка загрузки списка кабинетов из базы данных.

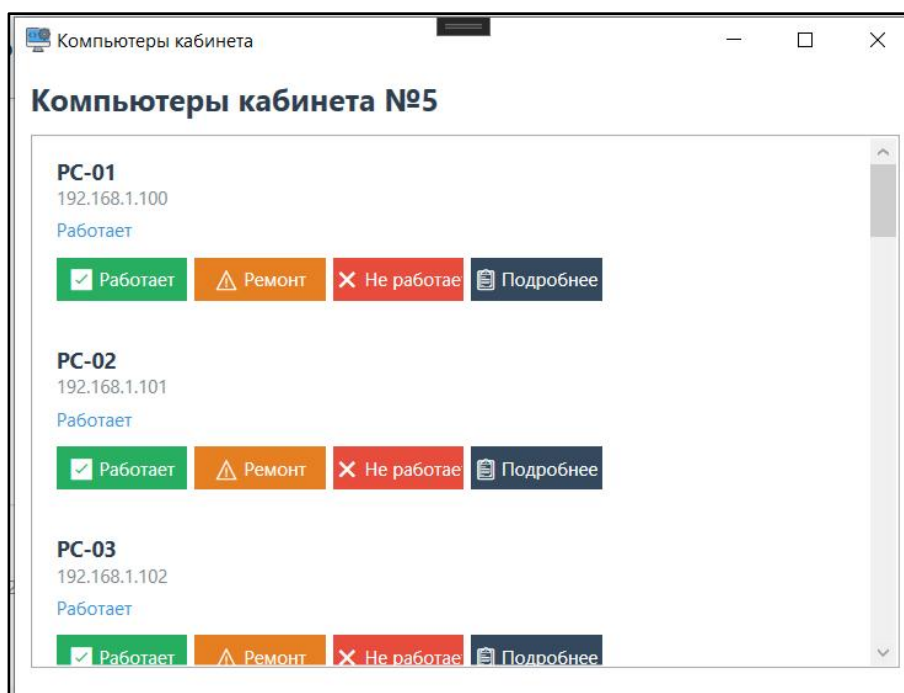


Рисунок 6 - Проверка загрузки списка кабинетов из базы данных

На рисунке 7 представлена проверка отображения детальной информации о компьютере.

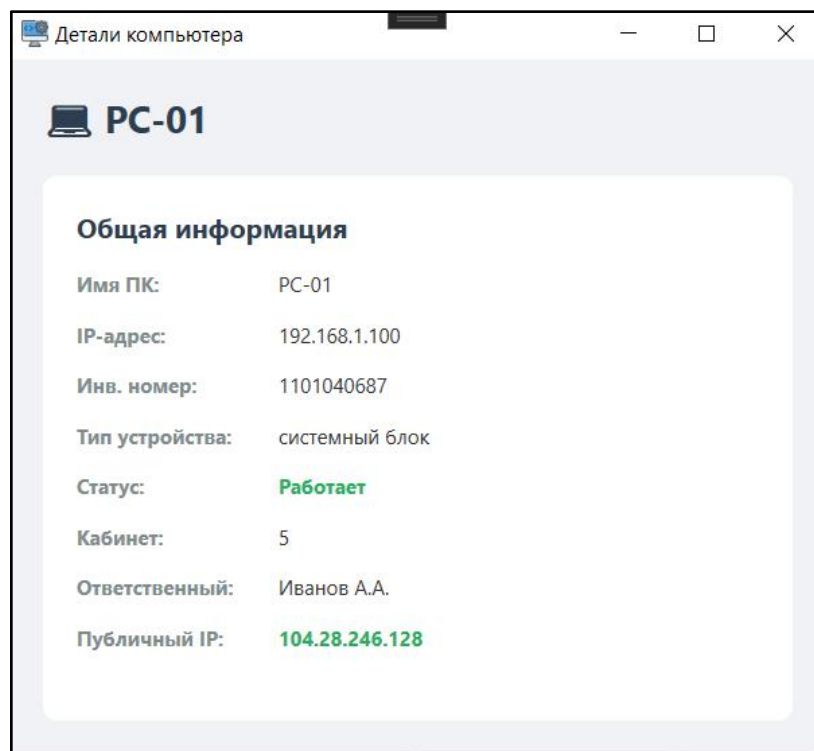


Рисунок 7 - Проверка отображения детальной информации о компьютере

4.5.Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

В ходе выполнения практики проведена проверка разработанного программного кода на соответствие основным стандартам оформления и структурирования кода C#.

В результате инспектирования были отмечены следующие особенности:

1. Структура проекта:

- Код логически разделен по слоям: DAL (доступ к данным), Pages (страницы интерфейса) и Windows (окна приложения);
- Каждый класс вынесен в отдельный файл, что упрощает навигацию и поддержку проекта.

2. Стил ь именования:

- Названия методов и классов приведены в стиле PascalCase (LoadCabinets, GetConnection);

- Локальные переменные и поля форм имеют осмысленные названия на русском или английском языке;
- Элементы управления в XAML-разметке имеют префиксы, отражающие их тип (txtName, txtIp, btnLogin).

3. Работа с базой данных:

- Для подключения к SQL Server создан отдельный вспомогательный класс DatabaseHelper;
- Взаимодействие с базой данных вынесено в отдельный слой, что исключает дублирование кода подключения.

4. Обработка ошибок:

- Добавлены проверки на пустые значения (DBNull) при чтении данных из базы данных;
- Предусмотрена обработка исключительных ситуаций при подключении к СУБД.

На рисунке 8 представлена общая структура проекта в Visual Studio 2026.

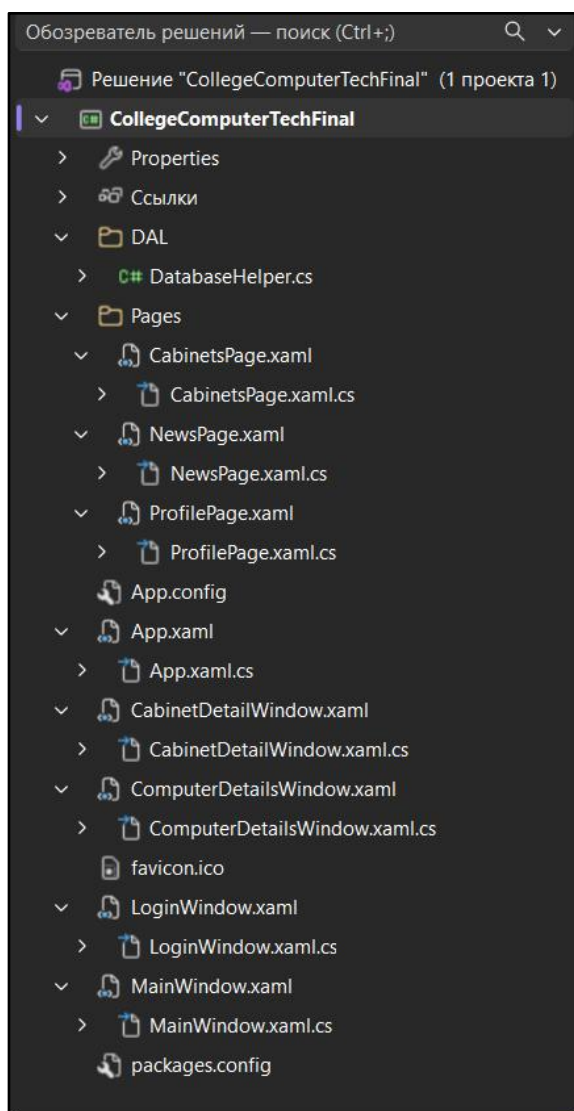


Рисунок 8 - Структура проекта в Visual Studio 2026

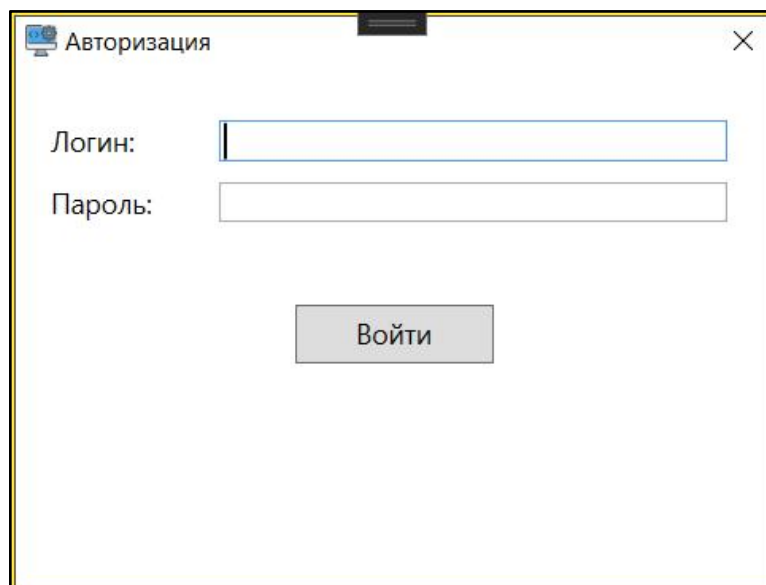
Таким образом, код программы соответствует общепринятым стандартам разработки, структура проекта является логичной и поддерживаемой. Инспектирование показало, что проект готов к дальнейшей эксплуатации и доработке.

5. Руководство оператора

1. Запуск приложения

Для запуска программы необходимо открыть файл CollegeComputerTechFinal.exe.

На рисунке 9 представлено окно авторизации:



The image shows a standard Windows-style dialog box titled 'Авторизация'. It features a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are two text input fields. The first is labeled 'Логин:' and the second is labeled 'Пароль:'. Below these fields is a single button labeled 'Войти'.

Рисунок 9 - Окно авторизации

2. Авторизация

В окне входа введите логин и пароль:

- Администратор: admin / admin123
- Техник: technic / tech123
- Преподаватель: teacherXX / pass123 (XX — номер кабинета)

После ввода данных нажмите кнопку «Войти».

3. Главное меню

После входа открывается главное окно с меню:

-  Новости — просмотр актуальных новостей;
-  Личный кабинет — информация о пользователе и статистика;
-  Кабинеты — просмотр списка кабинетов и компьютеров;
-  Выход — выход из программы.

На рисунке 10 представлено главное меню программы.

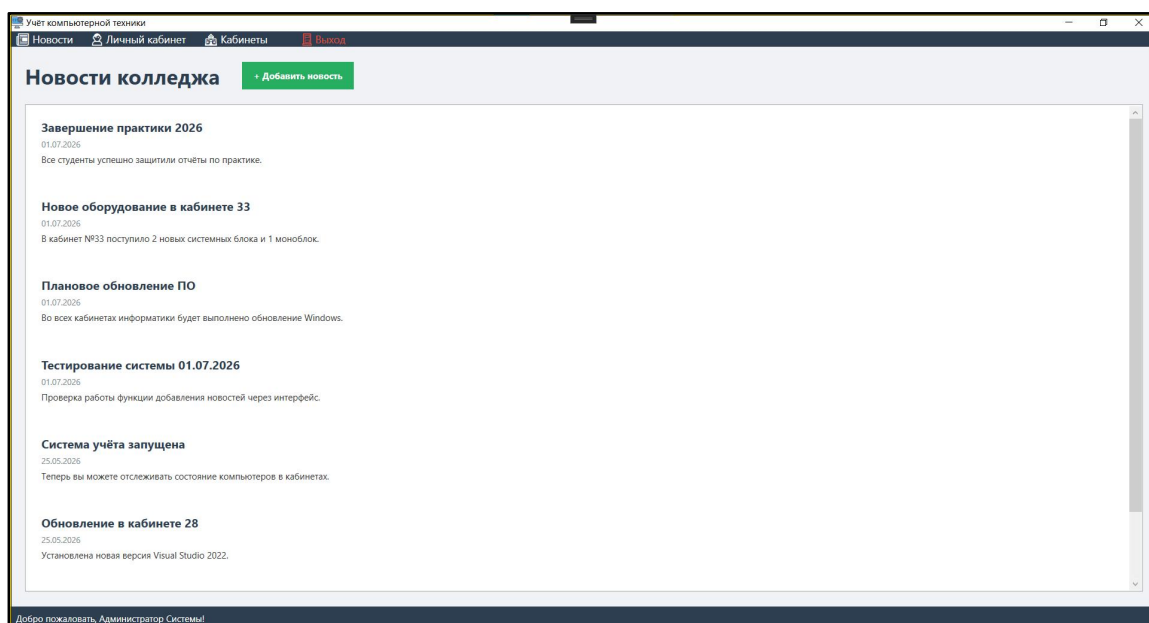


Рисунок 10 - Главное меню

4. Работа с новостями

Для просмотра новостей выберите вкладку «Новости». На странице отображаются актуальные новости колледжа.

Для добавления новой новости нажмите кнопку «**+** Добавить новость».

На рисунке 11 представлена страница новостей с кнопкой добавления.

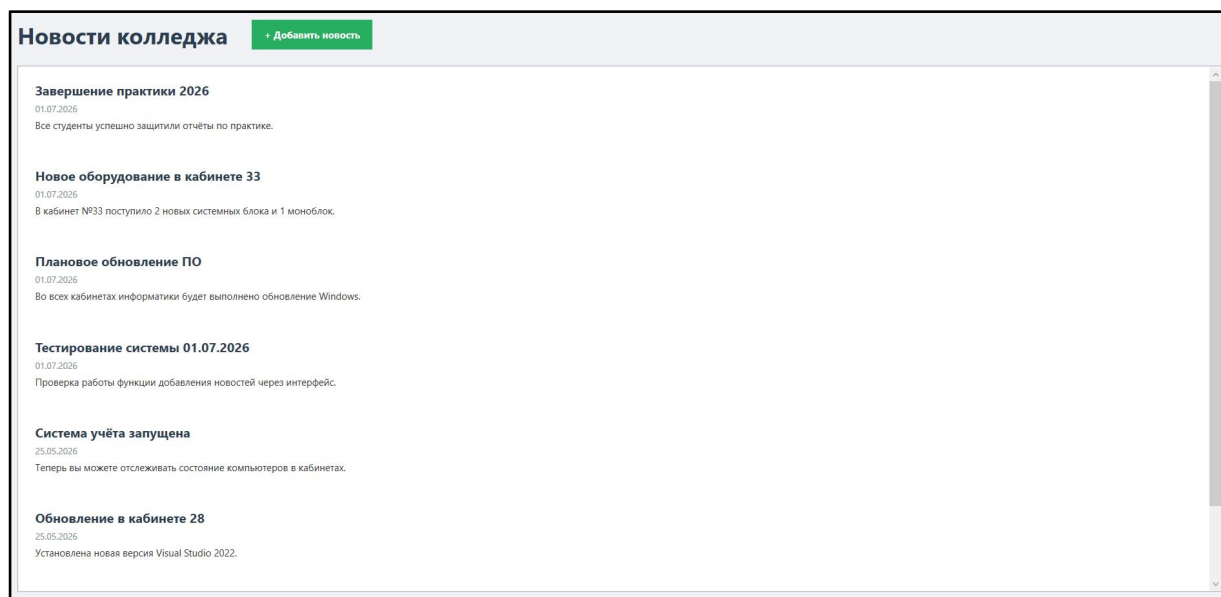


Рисунок 11 - Страница новостей

В открывшемся окне введите заголовок и текст новости, затем нажмите «Сохранить». Новая новость появится в общем списке.

На рисунке 12 представлено окно добавления новости.

Рисунок 12 - Окно добавления новости

5. Работа с кабинетами

Для просмотра кабинетов выберите вкладку «Кабинеты». Отображается список всех кабинетов с указанием:

- Номера кабинета;
- Местонахождения;
- Ответственного лица;
- Количества компьютеров.

Для выгрузки отчёта в Excel нажмите кнопку « Экспорт в Excel».

На рисунке 13 представлен список кабинетов.

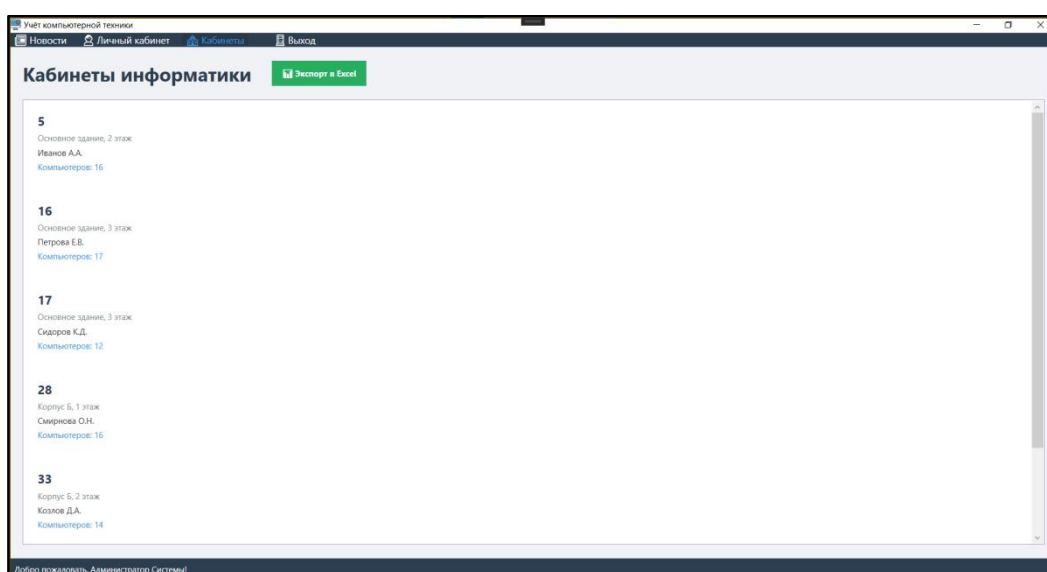


Рисунок 13 - Список кабинетов

На рисунке 14 представлено окно сохранения Excel-отчёта.

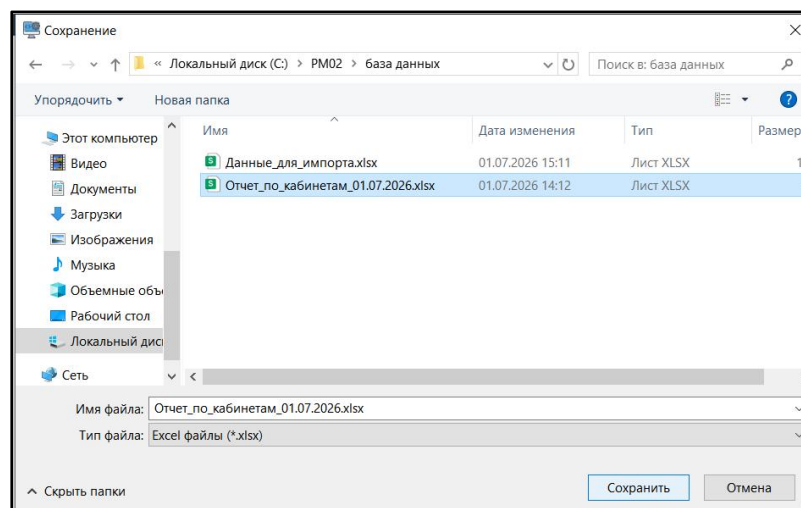


Рисунок 14 - Окно сохранения Excel-отчёта

6. Просмотр компьютеров в кабинете

При нажатии на кабинет открывается окно со списком компьютеров. Для каждого компьютера отображается:

- Имя ПК;
- IP-адрес;
- Текущий статус.

Для изменения статуса доступны кнопки:

- «Работает» — установить статус «Работает»;
- «Ремонт» — установить статус «Ремонт»;
- «Не работает» — установить статус «Не работает».

Для просмотра детальной информации нажмите кнопку «Подробнее».

На рисунке 15 представлен список компьютеров в выбранном кабинете.

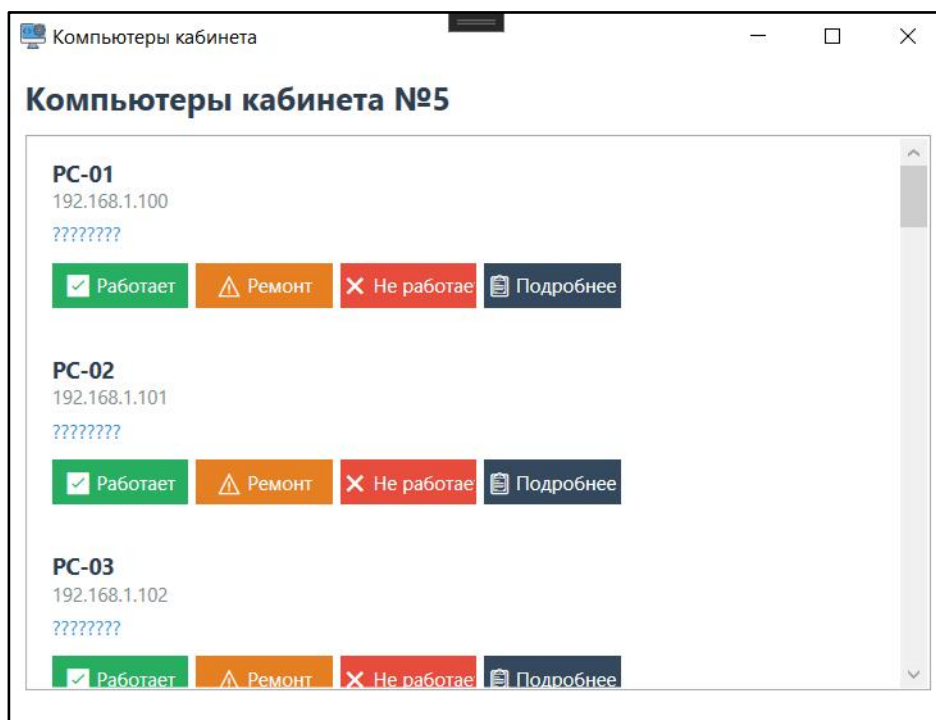


Рисунок 15 - Список компьютеров в кабинете

7. Просмотр деталей компьютера

В окне деталей отображается полная информация о компьютере:

- Имя ПК и IP-адрес;
- Инвентарный номер и тип устройства;
- Статус;
- Кабинет и ответственный;
- Характеристики (процессор, ОЗУ, накопитель);
- Публичный IP-адрес (при наличии интернет-соединения).

На рисунке 16 представлено окно деталей компьютера.

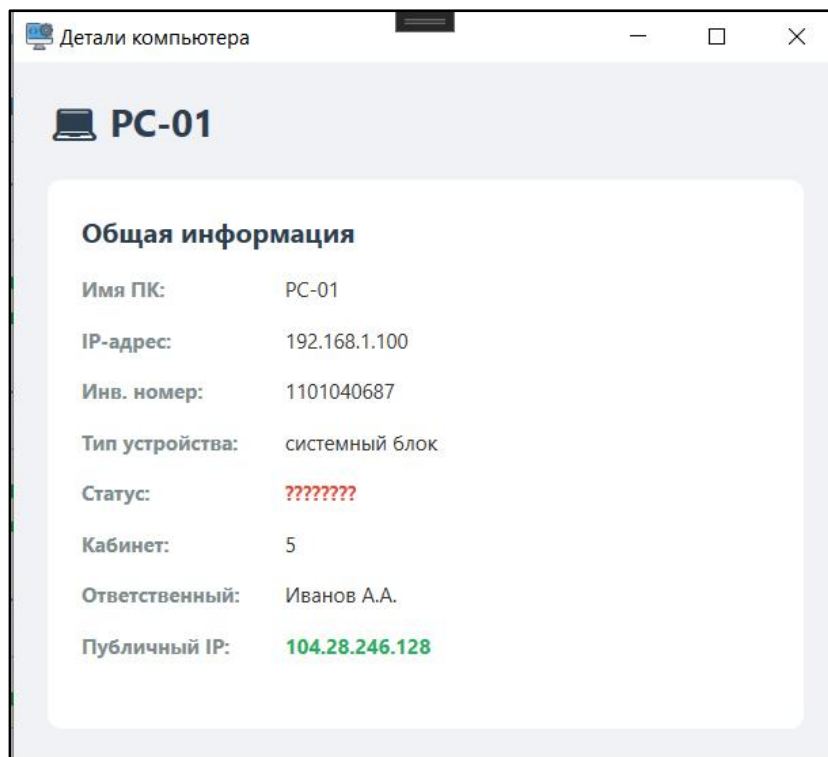


Рисунок 16 - Детали компьютера

8. Личный кабинет

В личном кабинете отображается:

- Карточка пользователя (ФИО, роль, привязка к кабинету);
- Статистика по компьютерам (Всего ПК, Работает, Не работает);
- Последние уведомления о смене статуса компьютеров;
- Список сотрудников системы (доступно только для администратора).

На рисунке 17 представлен личный кабинет.

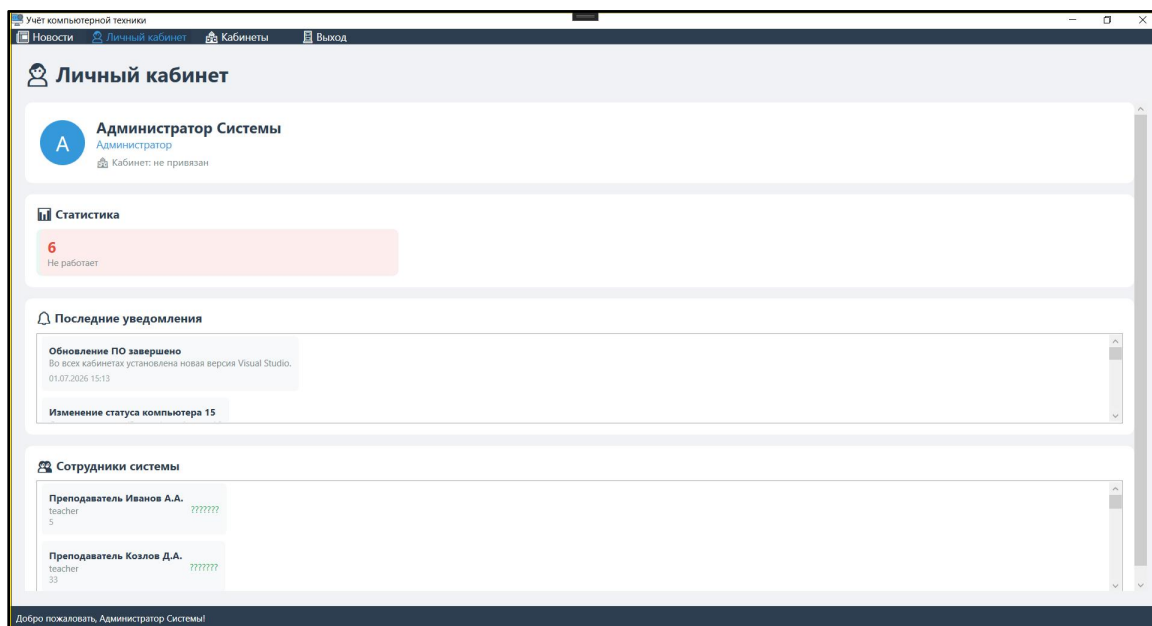


Рисунок 17 - Личный кабинет

9. Выход из системы

Для выхода из программы выберите «Выход» в главном меню или закройте окно приложения.

6. Заключение

В ходе производственной практики по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» были выполнены все поставленные задачи. Разработана и внедрена система учёта компьютерной техники для КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений». Выполнена интеграция следующих модулей:

- Модуль авторизации с разграничением прав доступа (администратор, техник, преподаватель);
- Модуль управления кабинетами и АРМ;
- Модуль новостей с возможностью добавления через интерфейс;
- Модуль личного кабинета с отображением статистики, уведомлений и списка сотрудников;
- Модуль экспорта отчётов в Excel;
- Модуль работы с базой данных (SQL Server);
- Модуль получения публичного IP-адреса через внешний API.

Проведена отладка программных модулей с использованием Visual Studio 2026, разработаны тестовые наборы и сценарии, выполнено инспектирование кода на соответствие стандартам.

Все результаты работы сохранены в системе контроля версий Git в репозитории: <https://github.com/Finder7250/PM02-Integration.git>

Программное обеспечение протестировано, работает стабильно, критических ошибок не выявлено. Система готова к эксплуатации в учебных целях.

7.Приложения

Все материалы производственной практики по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» размещены в публичном репозитории на GitHub:

<https://github.com/Finder7250/PM02-Integration>.

gitQR-код для быстрого перехода к репозиторию представлен ниже.



Рисунок18 - QR-код для перехода к репозиторию с материалами практики